

Prueba de Caja Blanca



“Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/06/19

Requisito funcional N. REQ001: Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)

Permitir el ingreso mediante usuario y contraseña, validar credenciales, registrar nuevos clientes y redirigir según el rol (Administrador o Cliente).

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

```
public void ingresar(){

    //Se obtienen los datos
    String usuario = login.cajaUsuario();
    String contrasenia = login.cajaContrasenia();

    //Se crean instancias de la clase Vendedor y cliente
    admin = new Administrador();
    cliente = new Clientes();

    //Se verifica si las credenciales coinciden, revisen las clases de Administrador y Cliente
    if(admin.ingreso(usuario, contrasenia)){

        vista_admin = new Vista_Admin();
        vista_admin.setVisible(true);
        login.dispose();

    }else if(cliente.ingreso(usuario, contrasenia)){

        vista_cliente = new Vista_Cliente();
        vista_cliente.setVisible(true);
        login.dispose();

    }else{

        intentosFallidos--;
        //Muestra un mensaje al JFrame
        login.mostrarMensaje("Credenciales incorrectas, te quedan "+intentosFallidos+" intentos");
        login.limpiar();

        //Condicion por si los intentos fallido llegaron a 3
        if(intentosFallidos == 0){
            login.mostrarMensaje("Has alcanzado el numero de intentos permitidos, acceso restringido por 5 minutos");
            login.estadoBoton_Ingresar(false);

            int cincoMinutosMilisegundos = 5 * 1000;

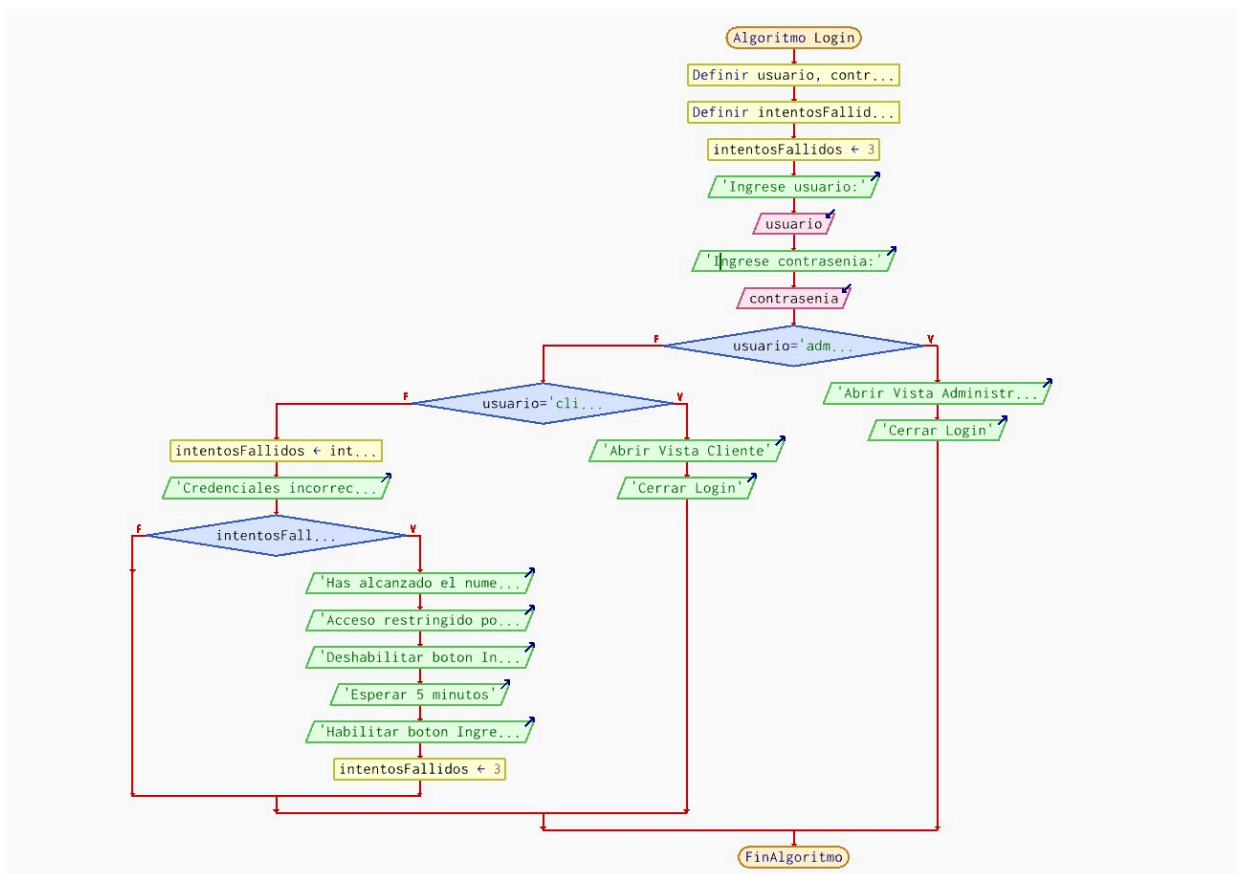
            javax.swing.Timer temporizador = new
            javax.swing.Timer(cincoMinutosMilisegundos, e -> {
```

// Este código de aquí adentro corre AUTOMÁTICAMENTE cuando pasen los 5 minutos:

login.boton_Ingresar().setEnabled(true); // Revive el botón
intentosFallidos = 3; // Reiniciamos el contador a 0 para que tenga 3 vidas de nuevo

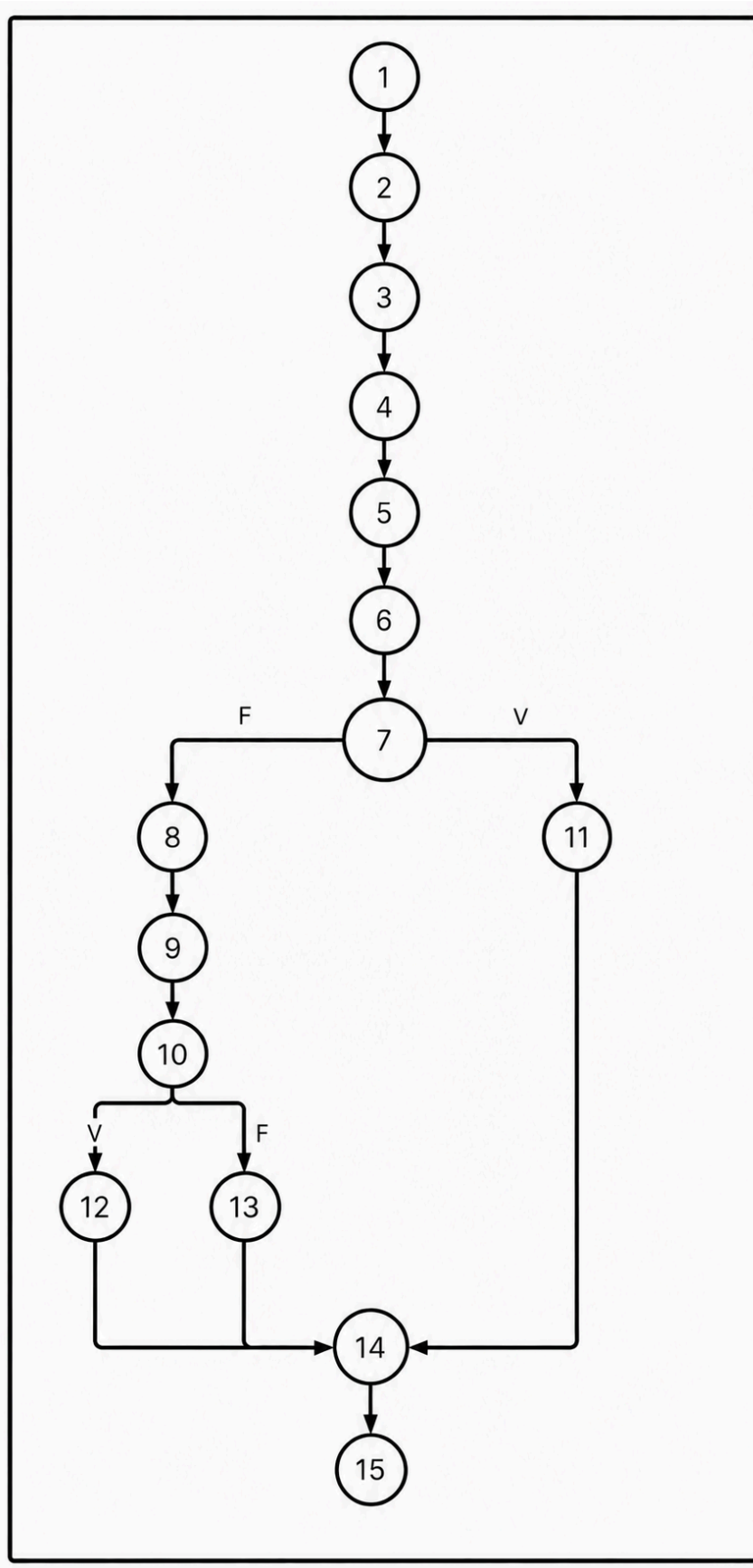
```
System.out.println("Botón desbloqueado automáticamente.");  
});  
  
//Aquí le decimos el timer que no entre en bucle y que se repita una sola vez  
temporizador.setRepeats(false);  
//Aquí se arranca la cuenta regresiva  
temporizador.start();  
}  
}  
  
login.limpiar();  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

RUTA	SECUENCIA
R1	1-2-3-4-5-6-7-11
R2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15
R3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 11
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3
- Número de aristas (A): 14

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 15 - 11 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

